كلية العلوم ظهر المهراز
ⵜⴰⵃⵣⵓⵍⵜⵜⴰⵎⴰⵙⵙⵍⵜⵉⵙⵙⵓⵔⵉⵜ
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz
-Fès-

جامعة سيدي محمد بن عبد الله
Sidi Mohamed Ben Abdellah University

Module: GENETIQUE II

Prof. H. BEKKARI

UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTÉ DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ
DÉPARTEMENT DES SCIENCES DE LA VIE
UNITÉ GÉNÉTIQUE /MICROBIOLOGIE

POLYPLOÏDIE ET ABERRATIONS CHROMOSOMIQUES
SVI – S5

Pr. H. BEKKARI

Les chromosomes sont le support du matériel génétique

- Support de l'hérédité : 1 chromosome maternel + 1 chromosome paternel (pour chaque paire de chromosomes homologues)
- Support de l'organisation de la vie cellulaire.

Vie cellulaire: qui peut être bouleversée

- soit lors de l'embryogénèse : anomalies constitutionnelles
- soit lors d'un cancer : anomalies acquises

STRUCTURE DU CHROMOSOME CHEZ LES EUCARYOTES

- Chez les eucaryotes, L'ADN est associé à des protéines appelées histones….
- L'ADN est localisé dans le noyau de la cellule
- L'ADN est replié d'une manière ordonnée qui lui assure d’être stocker en grande quantité.

La condensation se fait en plusieurs étapes successives :

- L'enroulement de l'ADN autour d'un noyau protéique pour produire une "perle " appelée le nucléosome.
- L'enroulement des perles dans une structure hélicoidale appelée la fibre.
- La condensation maximale est atteinte quand la fibre est organisée en boucles, entrelacs et domaines qui donnent une condensation de 1000 dans les chromosomes interphasiques et de 10 000 dans les chromosomes mitotiques.

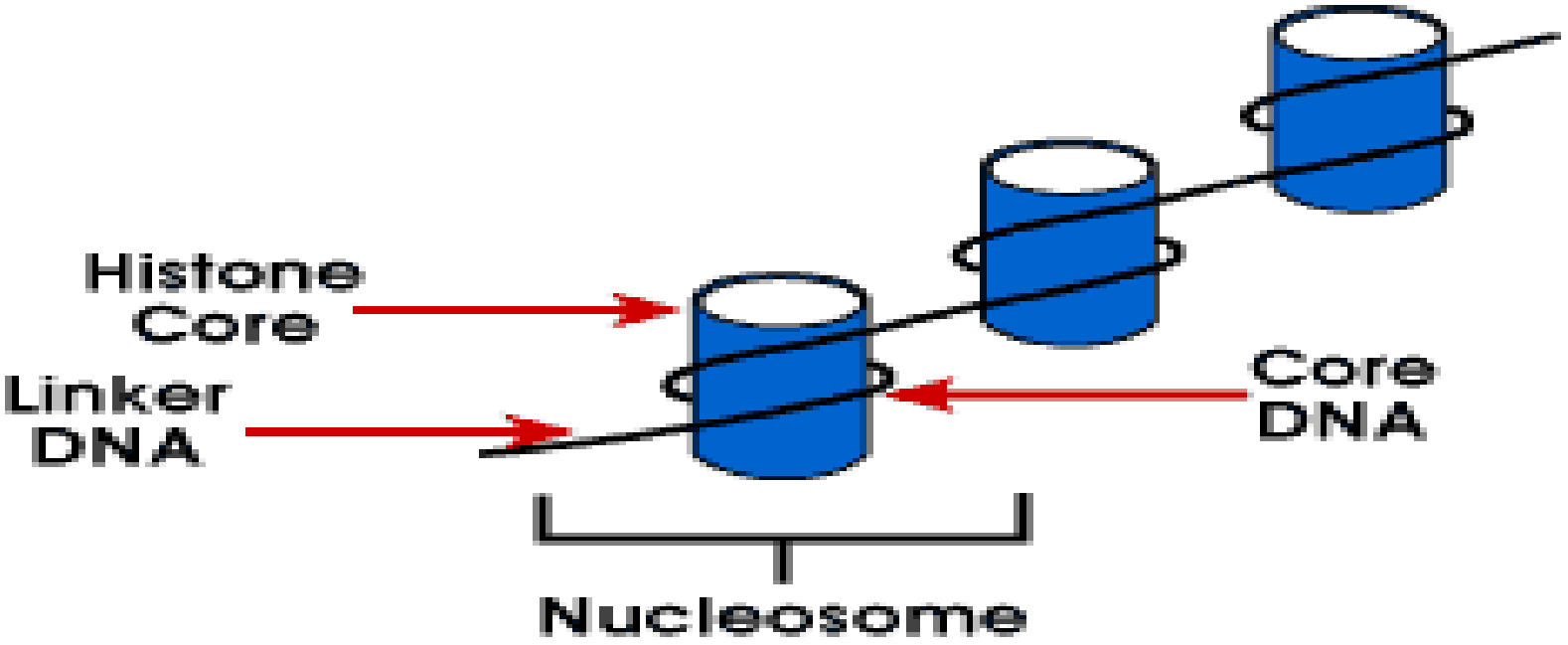
Les chromosomes eucaryotes:

*La chromatine est l'unité analytique du chromosome…

*Le nucléosome est le niveau le plus simple de condensation de l'ADN…

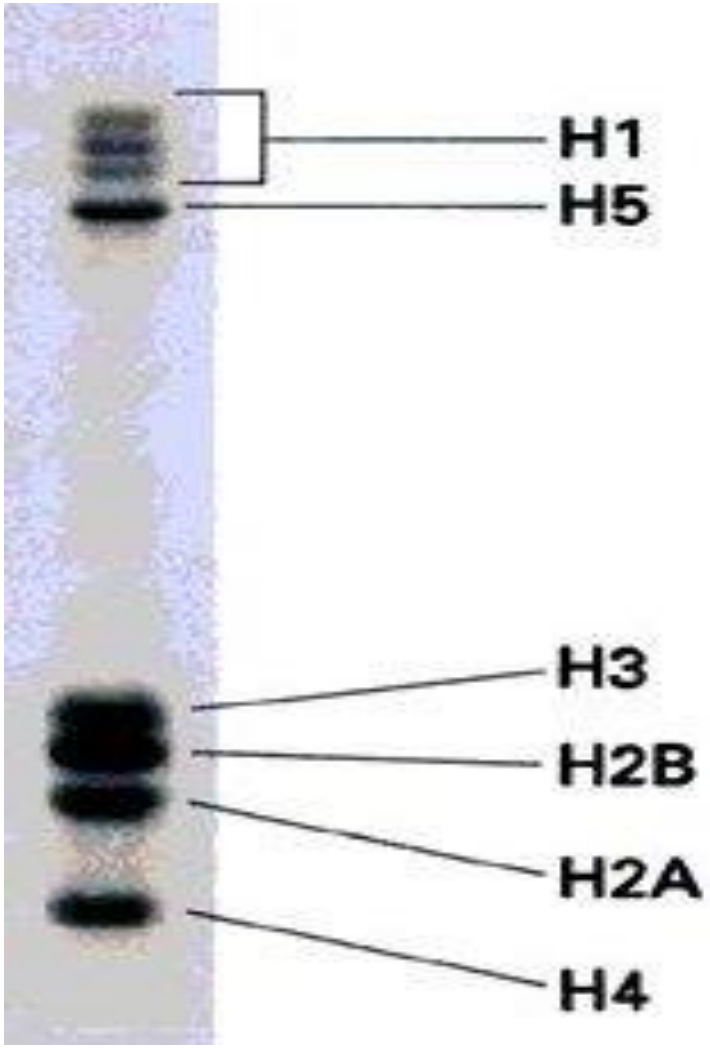
200bp d'ADN enroulées autour d'un octamère de petites protéines, les histones (deux molécules de chaque : H2A, H2B, H3 et H4).

146bp font deux tours autour du noyau histone et le reste des bases relie ce nucléosome au suivant. L'enroulement est négatif.

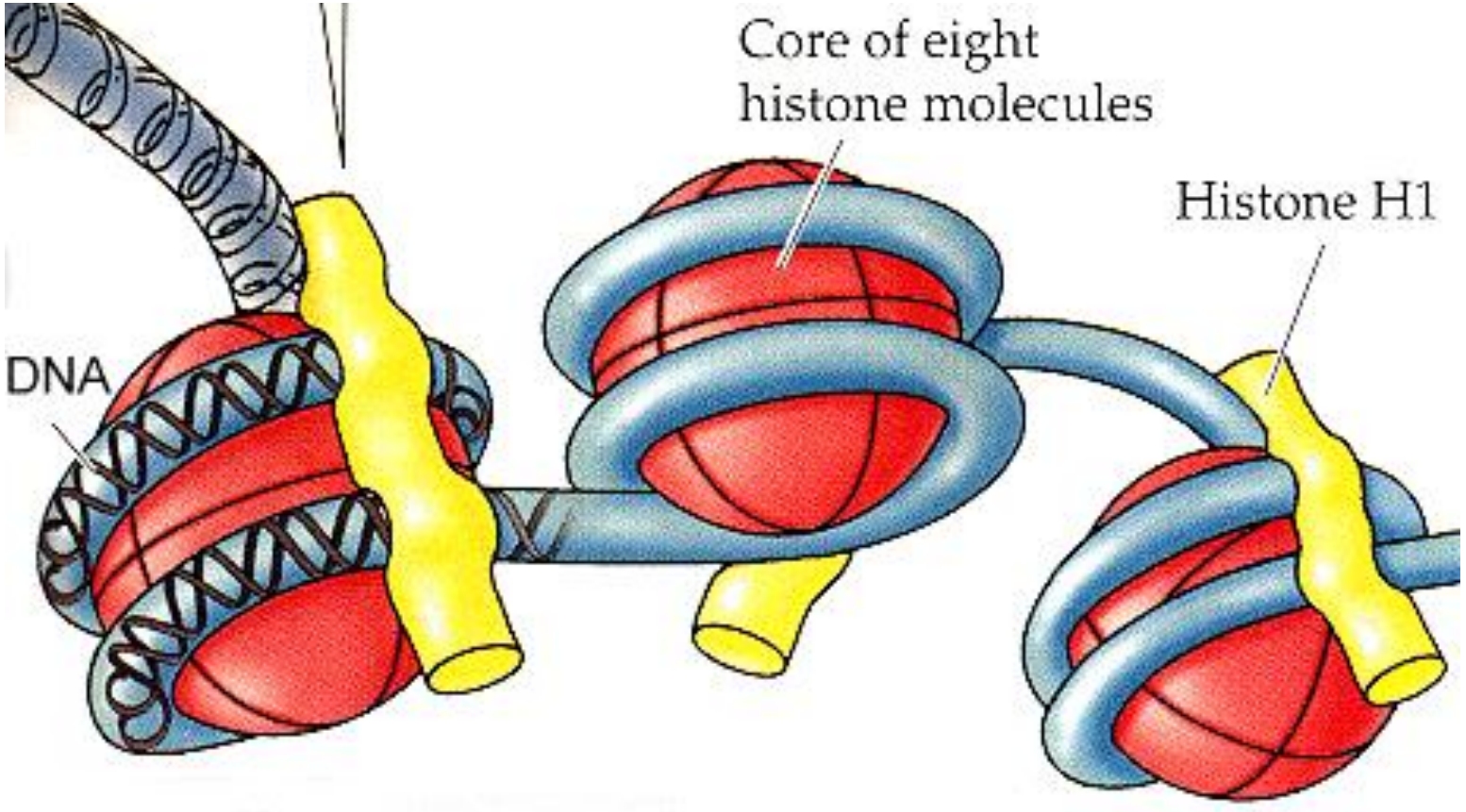


Premier niveau de condensation de l'ADN

- The DNA double helix is bound to proteins called **histones**. The histones have positively charged (basic) amino acids to bind the negatively charged (acidic) DNA. Here is an SDS gel of histone proteins, separated by size .



les chromosomes eucaryotes
complexe ADN-protéines



Life, the Science of Biology, by Purves, Orians, & Heller, 5th ed., 1997

Le chromosome eucaryote comporte des structures essentielles à ses fonctions et au maintien de son intégrité:

- Un centromère: ADN condensé responsable de la ségrégation précise des chromosomes fils après la réplication de l'ADN.
- Les télomères: séquences ADN répétées en tandem (T/A_xG_y) *avec x compris entre 1 et 4 et y supérieur à1,* indispensables pour la réplication et la stabilité des chromosomes et sont situés à leurs extrémités

NOMENCLATURE

Le caryotype humain normal comporte 46 chromosomes:

22 paires d'autosomes, notés de 1 à 22 en fonction de leur taille décroissante.

1 paire de gonosomes, ou chromosomes sexuels: XX chez le sujet féminin, XY chez le sujet masculin.

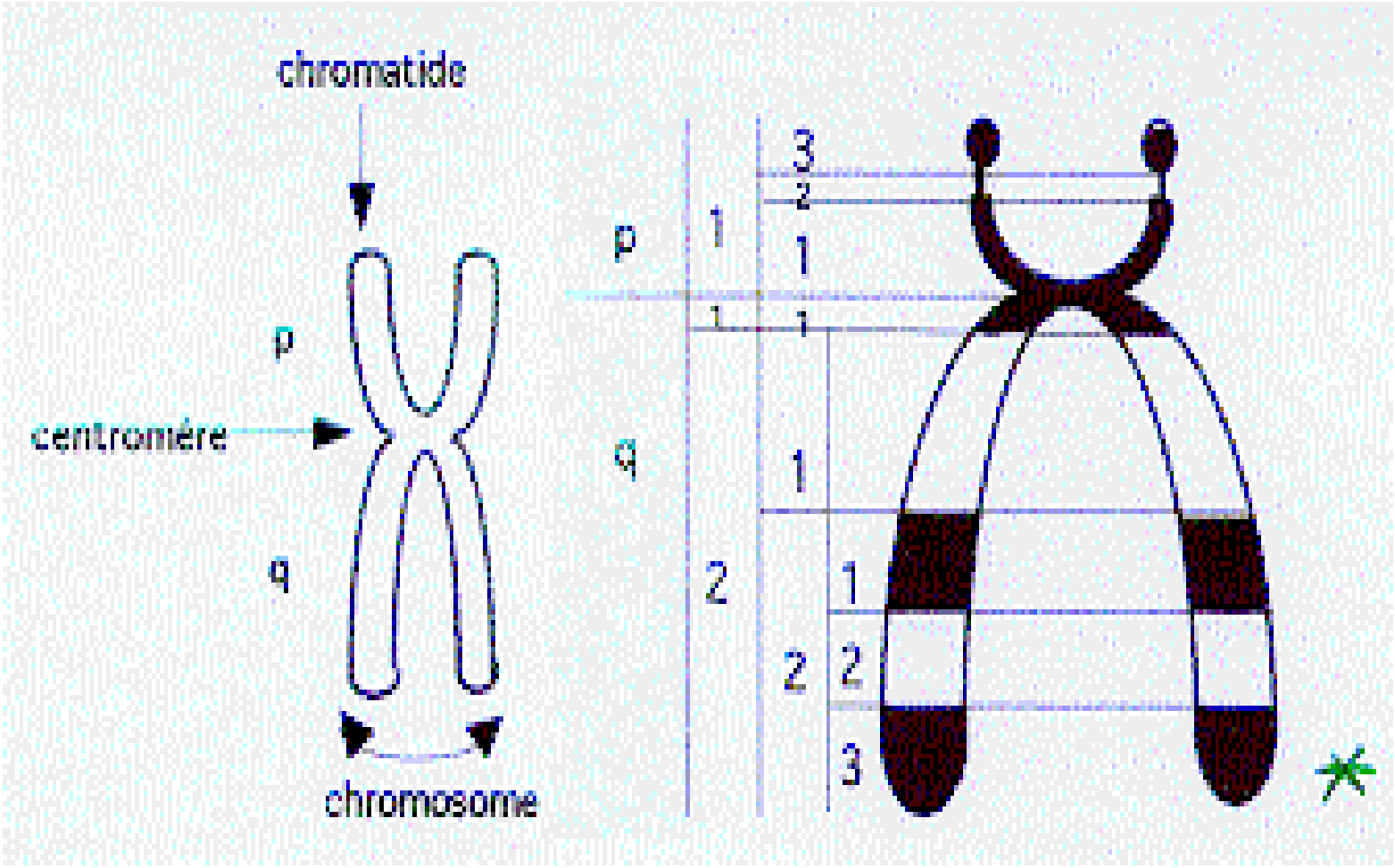
Chaque chromosome comporte un centromère (CEN). Les deux chromatides soeurs sont unies dans leur zone hétérochromatique de chaque coté du centromère.

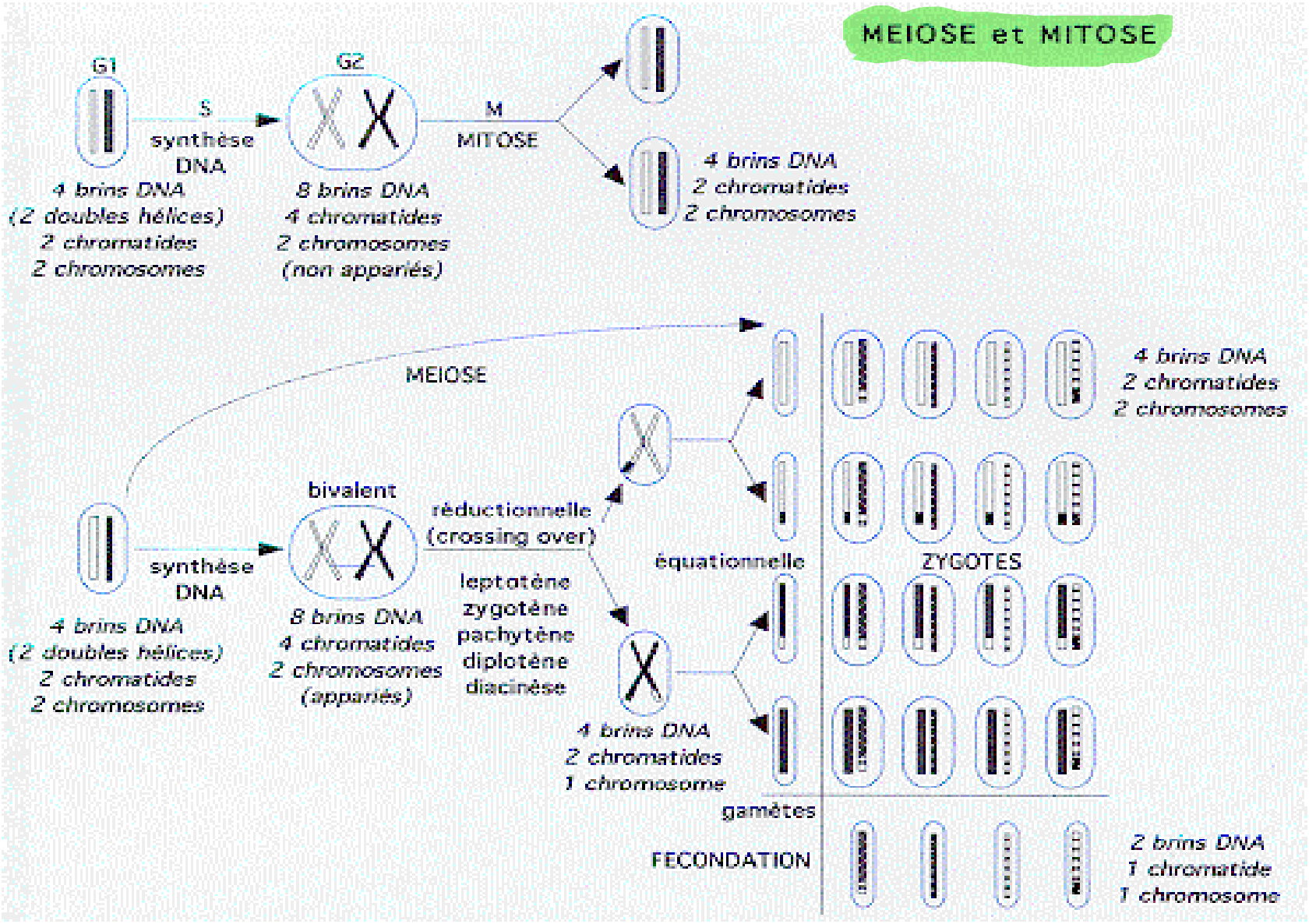
Chaque bras se termine par un télomère (en pter et qter). Le raccourcissement des télomères est un phénomène connu, et qui parait associé au vieillissement cellulaire.

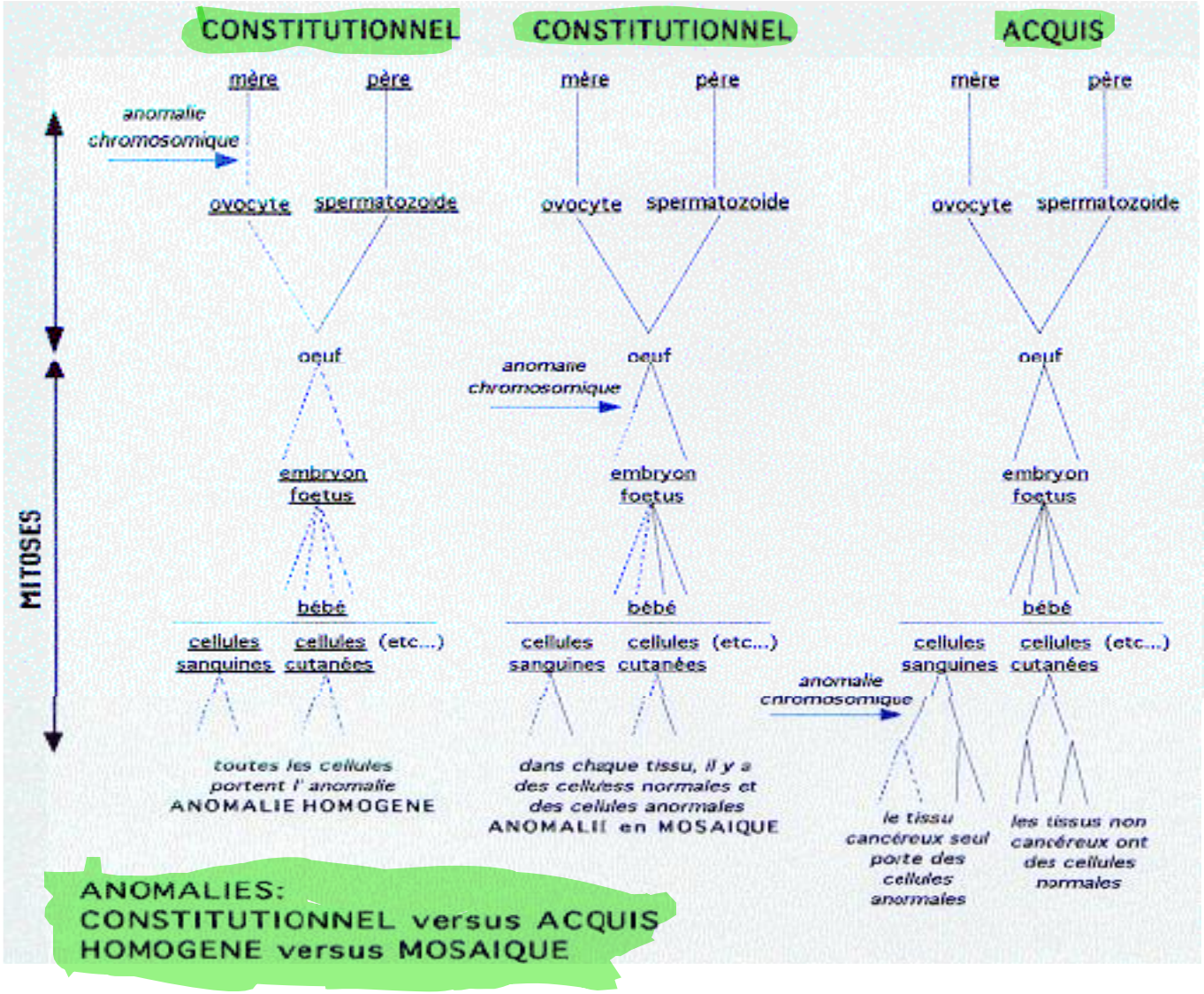
De part et d'autre du centromère, une chromatide présente 2 bras: le bras court ou bras p, placé en haut sur un caryotype, et le bras long (bras q) placé en dessous du centromère ….

Chaque bras est arbitrairement divisé en régions, chaque région est divisée en bandes, entités visibles -pâles ou foncées- après usage d'une technique de dénaturation. Chaque bande peut, si nécessaire, être divisée en sous-bandes .

la nomenclature en 21q22.3.




MEIOSE et MITOSE
G1
S
synthèse
DNA
G2
M
MITOSE
4 brins DNA
(2 doubles hélices)
2 chromatides
2 chromosomes
8 brins DNA
4 chromatides
2 chromosomes
(non appariés)
4 brins DNA
2 chromatides
2 chromosomes
MEIOSE
bivalent
réductionnelle
(crossing over)
équationnelle
leptotène
zygotène
pachytène
diplotène
diacinèse
4 brins DNA
2 chromatides
1 chromosome
4 brins DNA
2 chromatides
2 chromosomes
synthèse
DNA
4 brins DNA
(2 doubles hélices)
2 chromatides
2 chromosomes
8 brins DNA
4 chromatides
2 chromosomes
(appariés)
ZYGOTES
gamètes
FECONDATION
2 brins DNA
1 chromatide
1 chromosome


CONSTITUTIONNEL
CONSTITUTIONNEL
ACQUIS
mère
père
mère
père
mère
père
anomalie chromosomique
ovocyte
spermatozoide
ovocyte
spermatozoide
ovocyte
spermatozoide
MITOSES
oeuf
anomalie chromosomique
oeuf
oeuf
embryon foetus
embryon foetus
embryon foetus
bébé
bébé
bébé
cellules sanguines
cellules cutanées
(etc...)
cellules sanguines
cellules cutanées
(etc...)
cellules sanguines
cellules cutanées
(etc...)
anomalie chromosomique
toutes les cellules portent l' anomalie
ANOMALIE HOMOGENE
dans chaque tissu, il y a des cellules normales et des cellules anormales
ANOMALIE en MOSAIQUE
le tissu cancéreux seul porte des cellules anormales
les tissus non cancéreux ont des cellules normales
ANOMALIES:
CONSTITUTIONNEL versus ACQUIS
HOMOGENE versus MOSAIQUE

L’examen du génome, peut subir un nb impressionnant de modifications qui peuvent affecter aussi bien le nb de CHR que leur structure.

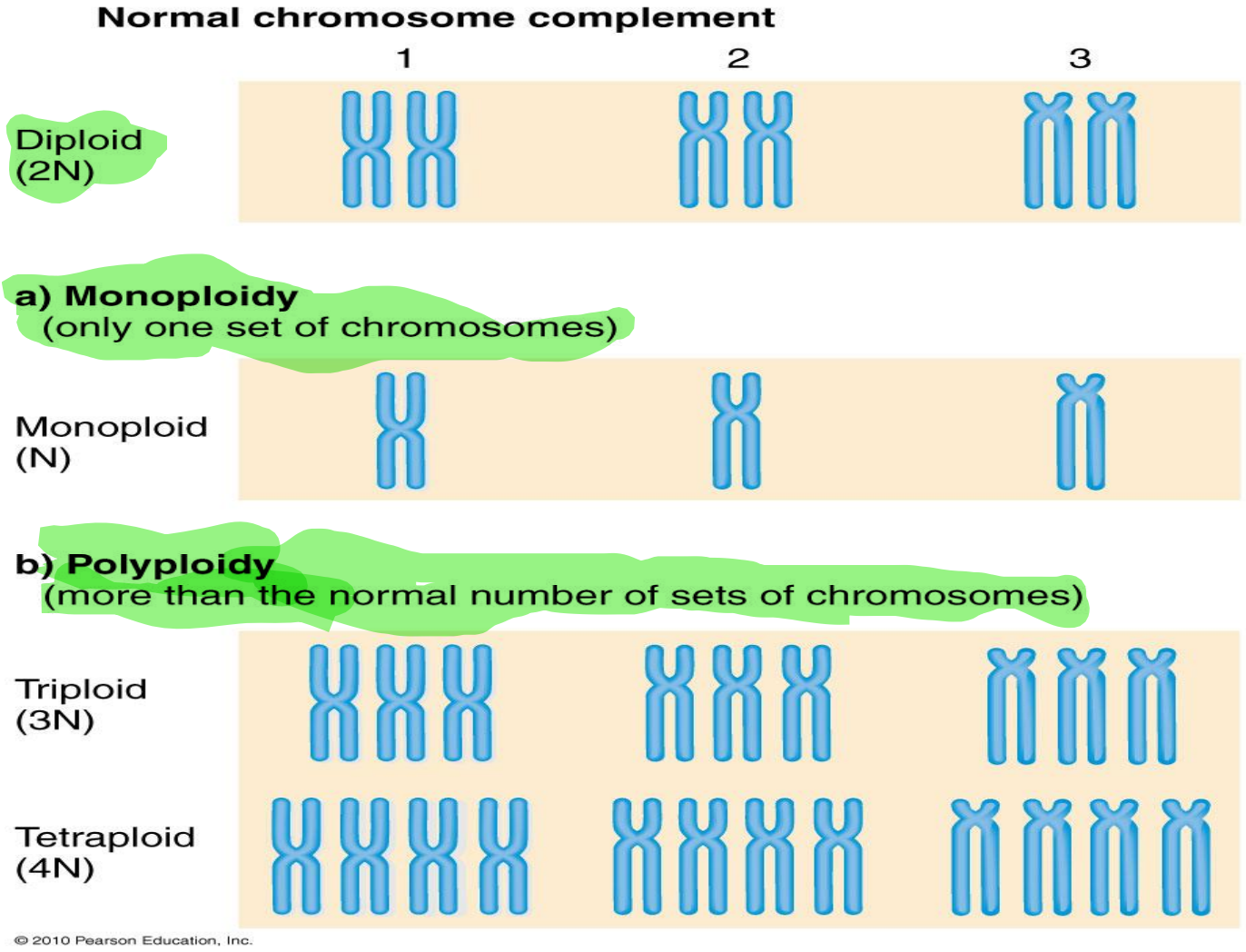
Certaines de ces variations correspondent à des propriétés normales des êtres vivants qui les manifestent alors que d’autres doivent être considérées comme des anomalies.

Variation numérique du génome

Euploïdie: variation numérique qui implique le génome tout entier.

Aneuploïdie: variation du nb d'un ou de qqs CHR seulement

Euploïdie



© 2010 Pearson Education, Inc.

a) monoploidie

- organismes à phase diploïde prépondérante ne contiennent qu'un seul exemplaire de chaque CHR.

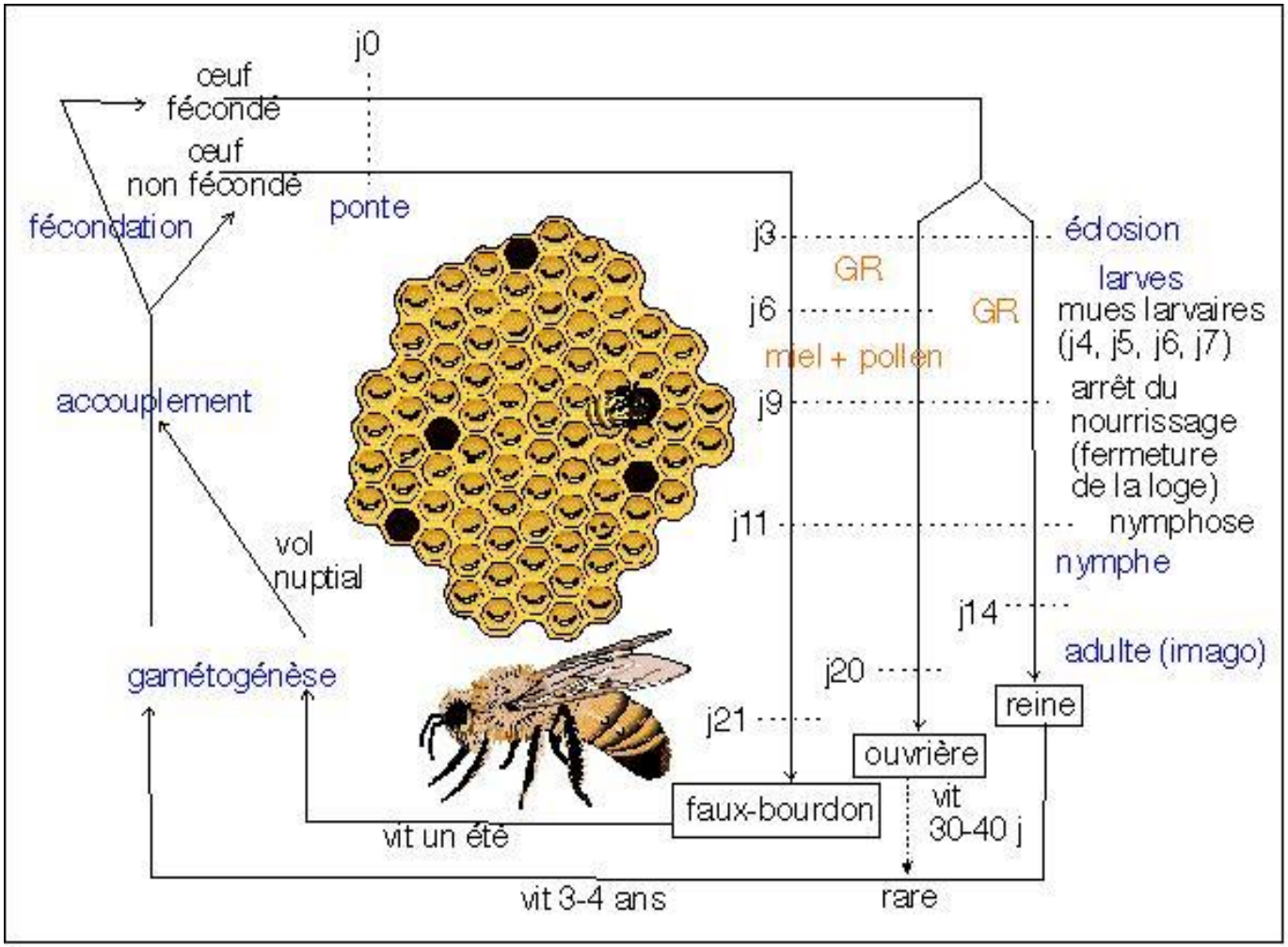
- Une anomalie ou particularité d'un cycle vital.

- Connue surtout chez les insectes.

Exp1 : L'abeille faux bourdon : mâle fertile

Le faux bourdon se développe à partir d'un gamète femelle, sans qu'il y'ait fécondation, processus nommé parthénogenèse.

Les abeilles résultant de la fécondation sont des femelles diploïdes.



b) Polyploïdie

- Plus de deux lots de CHR homologues :

Une seule espèce = autopolyploïdie

Plusieurs espèces= allopolyploïdie.

Autopolyploïdies

Résultat d'une <u>anomalie</u>: <u>mitose</u> ou <u>méiose</u>

Autopolyploïdies

➢ Anomalie mitotique:

- Une division cellulaire échoue

- Anomalie de la migration aux pôles donc Avortement de la mitose

- Apparition de cellules tétraploïdes donc un tissu tétraploïdes à l'origine d'un individu tétraploïde.

Autopolyploïdies

- Anomalie méiotique:

- Anomalie dans la division réductionnelle

- Formation d'un gamète diploïde à partir d'un individu diploïde.

- Gamète diploïde + Gamète normal haploïde donne naissance à un individu triploïde.

Autopolyploïdes:

- souvent peu fertiles, ceux avec un génome représenté en nb impair de fois (triploïdes, pentaploides …) sont encore moins fertiles.
- Stérilité due:

  Répartition déséquilibrée des CHR dans les gamètes.

  Déséquilibre des processus physiologiques contrôlés par les gènes dont le nb multiple a augmenté.

Allo polyploïdes

- Génome d'au moins deux espèces différentes

- Croisement interspécifique accompagné

- Dédoublement du complément chromosomique

- ❖ dédoublement somatique.
- ❖ dédoublement due à une absence de réduction numérique dans les gamètes.

Dédoublement somatique (fig)

Exp : Forme tétraploïde de Primula Kwensis (fig)

Le nb tétraploïde des CHR dans les cellules végétatives de la plante montre que le dédoublement avait eu lieu dans des cellules somatiques.

Absence de réduction num. dans les gamètes (fig)

Exp: Forme tétraploïde qui provient d'un croisement entre le radis (2n=18) et le chou (2n=18).

structures chromosomiques

n = nombre haploïde , nombre de chromosomes des gamétes ex: homme 42 chromosomes, n = 21

x = nombre monoploïde, nombre de chromosomes uniques, généralement n = **x**

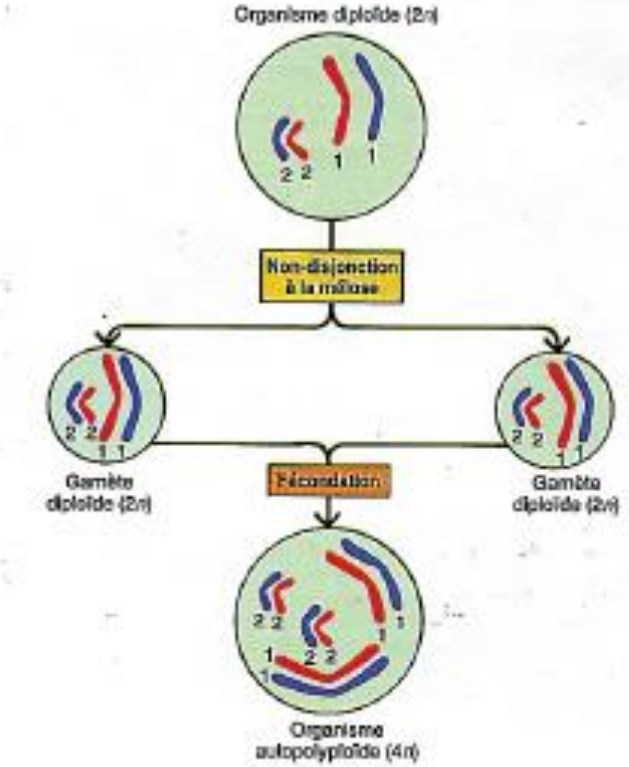
multiples de **x** = euploïdes , 2**x**=diploïdes, 3**x**=triploïdes etc. (polyploïdes)..

polyploïdes: autopolyploides (jeu**x** de chromosomes appartenant a une seule espéce) et allopolyploides (jeu**x** de chromosomes *homéologues* appartenant à des espéces différentes, mais proches)

ex: le blé hexaploïde AA BB CC (trois génomes trés similaires à 7 chromosomes additionnés) donc **x** = 7, n = 21

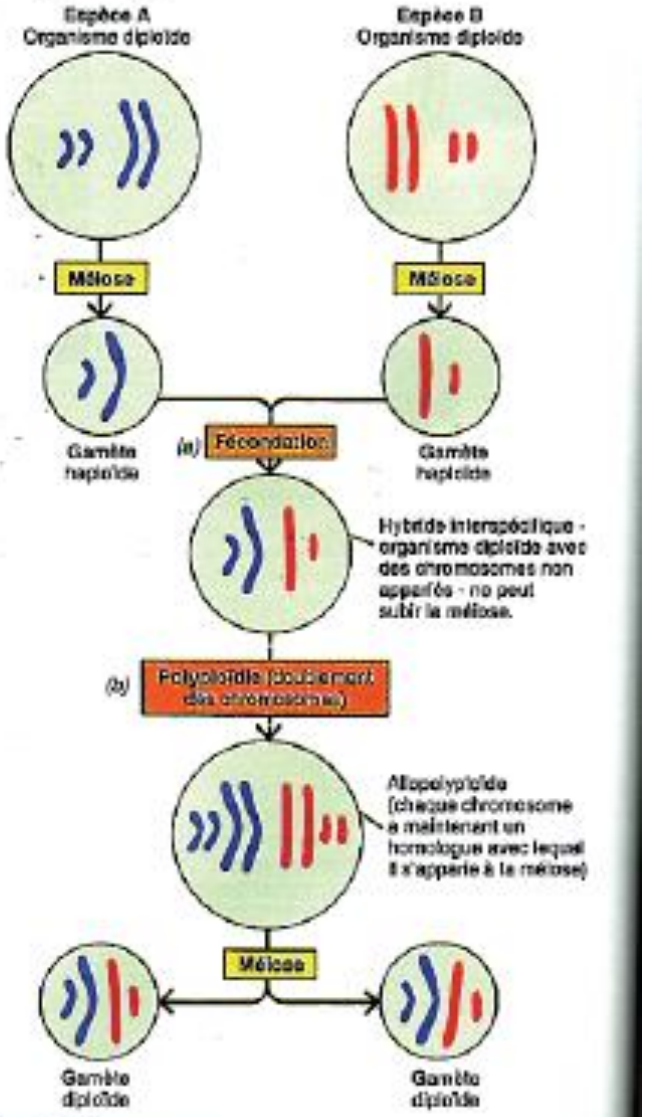
modifications de **x** = aneuploïdes (en général stériles)

Autopolyploidie



Organisme tetraploide

Allopolyploidie

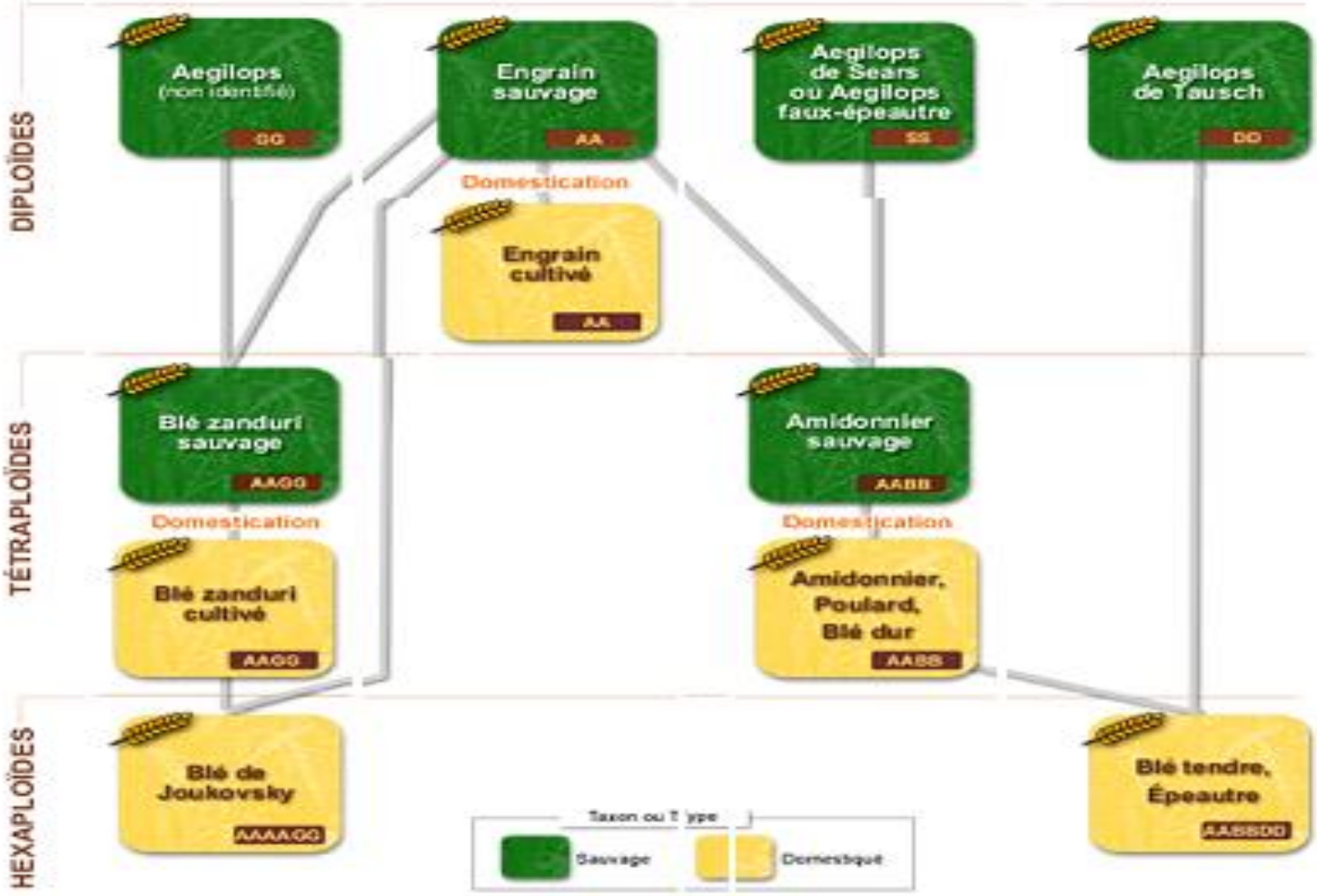


Gamètes viables d'un organisme allo polyploïde

Rôle de l'alloploidie dans l'évolution des plantes

Variation chromosomique concernant les divers blés sauvages et cultivés

Généalogie des blés



- A symbolise les 7 chr du triticum monococcum
- B symbolise les 7 chr de oegilops de Sears
- D symbolise les 7 chr de oegilops de Tausch
- AABB : allotetraploide
- AABBDD : allohexaploide

Aneuploïdie

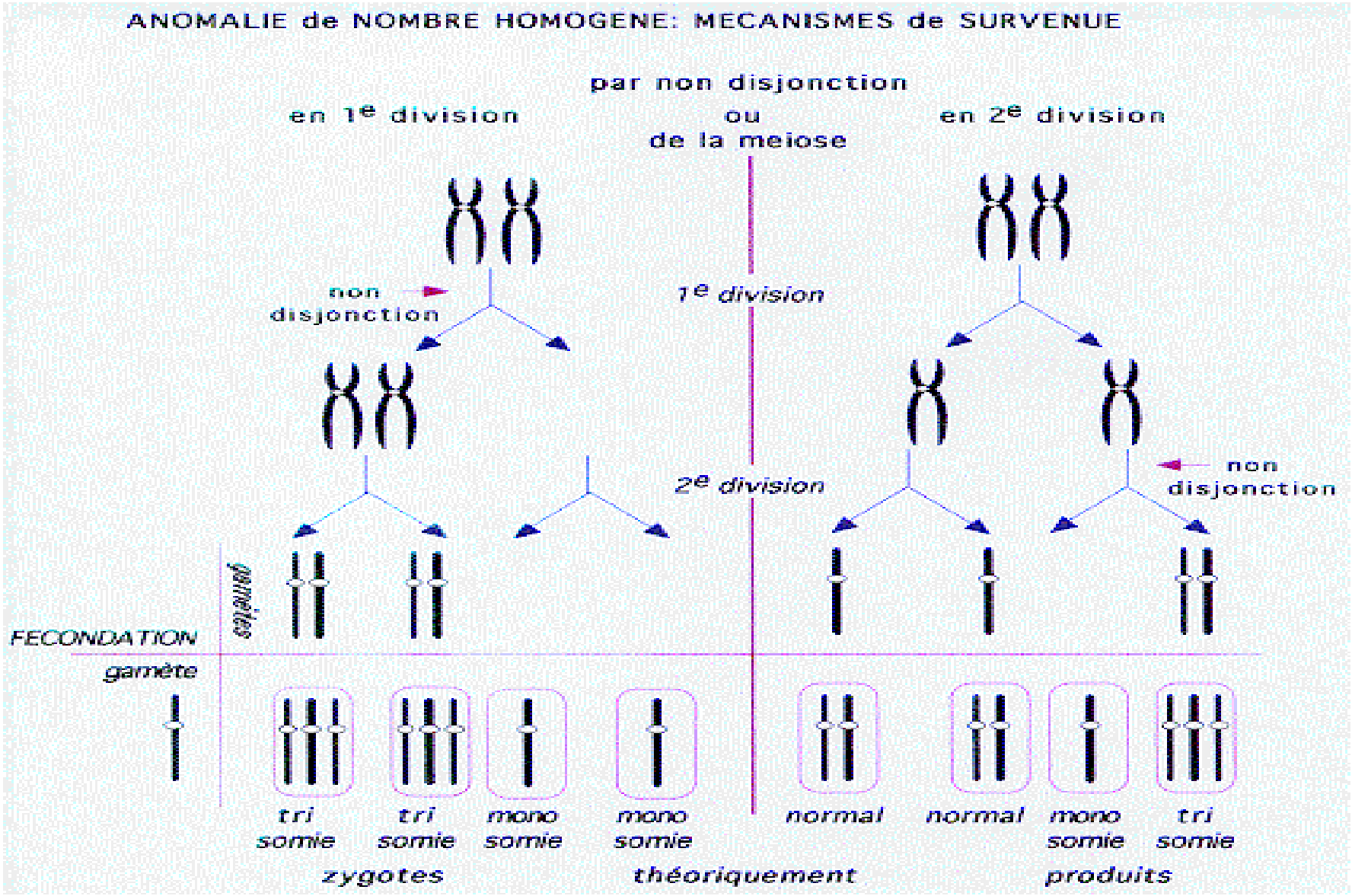
-Résultat d'anomalies mitotiques ou méiotiques.

-Anomalies du nb d'un ou de qqs CHR seulement.

nullisomique = perte des cellules 2 exemplaires de CHR,

monosomique = perte un seul exemplaire

trisomique ou tétrasomique = 1 ou 2 CHR de trop.


ANOMALIE de NOMBRE HOMOGENE: MECANISMES de SURVENUE
par non disjonction
en 1e division
ou
de la meiose
en 2e division
non
disjonction
1e division
2e division
non
disjonction
gamètes
FECONDATION
gamète
tri somie
tri somie
mono somie
mono somie
normal
normal
mono somie
tri somie
zygotes
théoriquement
produits

2n=6	diploide normal
2n-1=5	monosomique
2n-2=4	nullisomique
2n+1=7	trisomique
2n+2=8	tétrasomique
2n+1+1=8	double trisomique

Aneuploïdie autosomique chez l'homme.

- Trisomie de CHR21 : La trisomie 21 est la cause du syndrome de Down= mongolisme . Le mongolisme résulte en général d'une non disjonction du CHR 21 à la méiose
- Trisomie de CHR13 : Elle cause le syndrome de Patau : (la durée moyenne de la vie de ces trisomiques n'est que de 130 jours.
- Trisomie du CHR18 : responsable du syndrome d'Edward durée moyenne de vie qqs semaines.

Aneuploïdie autosomique chez la drosophile.

- Chez la drosophile les monosomiques et trisomiques sont inviables à l'exception des aneuploïdes quant au CHR IV.
- Le CHR IV de la drosophile contient si peu de gènes que les aneuploïdes haplo IV = monosomiques (2n-1) quant au CHR IV, et les triplo IV = trisomiques quant au CHR IV (2n+1), sont suffisamment viables et fertiles pour faire l'étude des caractères cytologiques et génétiques des ces êtres anormaux.

Croisement 1 :

femelle Diplo-IV eyeless (*ey ey*) X mâle haplo-IV normal eye (*ey*$^{+}$).

eyeless=ey= caractère récessif situé sur le CHR IV.

		Gamète ♀	Phénotype
		ey	
Gamète ♂	***ey*$^{+}$**	*ey*$^{+}$*ey*	diplo-IV normal eye
	no IV	*ey*	haplo-IV eyeless

les individus haplo IV diffèrent phénotypiquement du type sauvage :

Ils sont plus petits.

Moins vigoureux.

Se développent plus lentement.

Ont des yeux plus rugueux et des soies plus courtes et fines.

- Les individus haplo IV diffèrent phénotypiquement du type sauvage :
- Plus petits.
- Moins vigoureux.
- Se développent plus lentement.
- Ont des yeux plus rugueux et des soies plus courtes et fines.

Croisement 2 :

mâle diplo-IV eyeless X Femelle triplo-IV normale homozygote pour *ey*$^+$.

		Gamète ♀					
		***ey*$^+$*ey*$^+$**	***ey*$^+$*ey*$^+$**	***ey*$^+$*ey*$^+$**	***ey*$^+$**	***ey*$^+$**	***ey*$^+$**
Gamète ♂	***ey***	*ey*$^+$*ey*$^+$*ey*	*ey*$^+$*ey*$^+$*ey*	*ey*$^+$*ey*$^+$*ey*	*ey*$^+$*ey*	*ey*$^+$*ey*	*ey*$^+$*ey*
Phénotype		normal triplo-IV	normal triplo-IV	normal triplo-IV	normal diplo-IV	normal diplo-IV	normal diplo-IV

Le rapport génotypique de la descendance :

1/2 diplo-IV ey$^+$ey and 1/2 triplo-IV ey$^+$ey$^+$ey.

Croisement 3 :

femelle triplo-IV (issue du croisement 2) X mâle eyeless diplo-IV.

		Gamète ♀					
		***ey*$^+$*ey*$^+$**	***ey*$^+$*ey***	***ey*$^+$*ey***	***ey*$^+$**	***ey*$^+$**	***ey***
Gamète ♂	***ey***	*ey*$^+$*ey*$^+$*ey*	*ey*$^+$*eyey*	*ey*$^+$*eyey*	*ey*$^+$*ey*	*ey*$^+$*ey*	*eyey*
Phénotype		normal triplo-IV	normal triplo-IV	normal triplo-IV	normal diplo-IV	normal diplo-IV	eyeless diplo-IV

- Le rapport phénotypique de la descendance : 5 à yeux normaux pour 1 eyeless.
- Le rapport génotypique est : 1/2 triplo-IV normal eye, 1/3 normal diplo-IV et 1/6 eyeless.
- Les ind. Triplo IV différent si peu des individus normaux qu'on ne peut se fier à leur apparence pour les identifier.

Aneuploïdie et déterminisme du sexe.

Chez l'homme

La présence du CHR Y provoque l'apparition des caractères masculins, et son absence conduit à des caractères féminins.

Anomalies des chromosomes sexuels

Génotype	Sexe	Syndrome	Traits physiques
XXY, XXYY, XXXY XXY, XXYY, XXXY	masculin	Le syndrome de Klinefelter	stérilité, petits testicules, l'élargissement du sein
XYY XYY	masculin	Le syndrome XYY	traits masculins
XO XO	féminin	Syndrome de Turner	les organes sexuels ne sont pas matures à l'adolescence, la stérilité, une petite taille
XXX XXX	féminin	Trisomie X	haute stature, les troubles d'apprentissage, la fertilité limitée

Chez la drosophile

Les femelles possèdent 2 lots d'autosomes + 2X.

Le mâle possède aussi 2 lots d'autosomes + X + Y.

Le chromosome Y n'a aucun rôle dans la détermination sexuelle.

Les caractères sexuels dépendent du rapport entre le nb de CHR sexuels X au nb de lots d'autosomes.

nb X	nb de lots A	X/A	Phénotype
3	2	1.5	Femelle
4	3	1.33	Femelle
4	4	1	Femelle
3	3	1	Femelle
2	2	1	Femelle
2	3	0.66	Intersexuée
1	2	0.5	Mâle
1	3	0.33	Mâle

Aneuploïdies chez les plantes (fig.)

***Datura stramonium* = plante angiosperme.**

A partir du type standard dont le nb de CHR 2n=24, *Blakeslee et coll.* ont obtenu les 12 trisomiques différents possibles, c'est-à-dire Les types 2n+1 pour les CHR 1, 2, 3 ……11, 12. Ces trisomiques diffèrent non seulement du type standard, mais aussi entre eux, par les caractères de leurs fruits, feuilles.

Altérations structurales des chromosomes

Catégories de variations structurales :

1-Délétion ou déficience.

2-Duplication

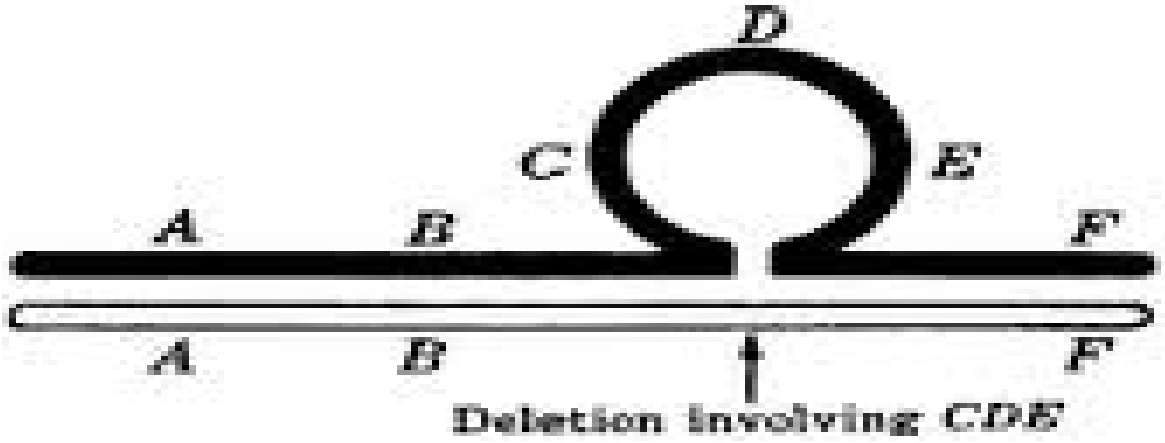
3-Inversion

4-Translocation

Délétion

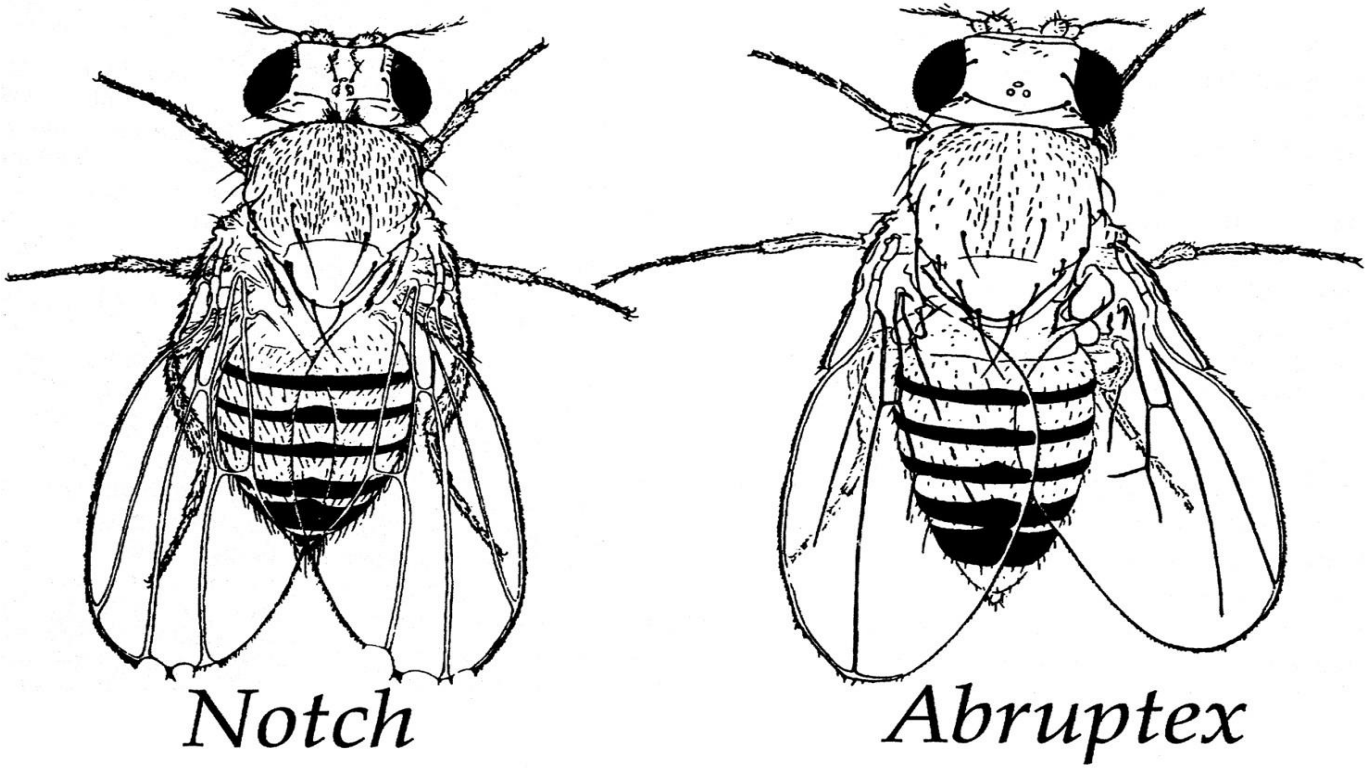
- Perte d'un fragment chromosomique terminal ou dans une partie moyenne du CHR

- Lors appariement CHR normal + CHR déficient Formation d'une boucle sur CHR normal



Appariement des chromosomes homologues

Déficience ‘Notch’
chez *Drosophila mélanogaster*



ailes Notch= mutation dominante lié à X= production des encoches à l’extrémité des ailes.

Parents: ♀ **ailes Notch** **X** ♂ **ailes non Notch**

et **yeux rouges** et **yeux blancs**

Proportion F1	**ailes**	**yeux**
1/3 ♀	non Notch	Rouges
1/3 ♀	Notch	blancs
1/3 ♂	non Notch	rouges

- ailes Notch.
- Yeux rouges (w^+) = caractère sauvage.

Contrairement aux prévisions de l'hérédité lié à l'X, en supposant ces femelles homozygotes NN w^+w^+ on constate :

50% des ♀ ont des ailes non Notch

50% des ♀ ont les yeux blancs et ont des ailes Notch.

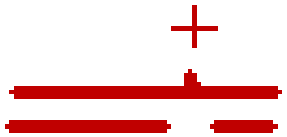
100% des ♂ ont des ailes non Notch

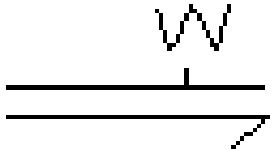
Il y a seulement 1 ♂ pour 2 ♀

Explication

Parents

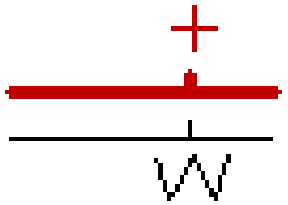
femelles ailes Notch et Yeux rouges

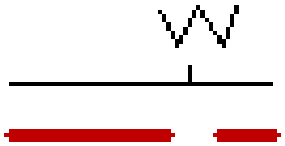


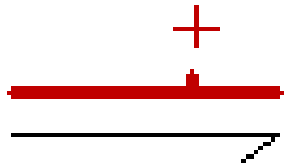


mâles ailes non Notch et Yeux blancs

Génération F1









*Le caractère Notch est dû non pas à un gène mutant mais à l'absence d'un petit segment du CHR X, celui ou est localisé le gène **w**, donc une déficience.

*pour les ♀ ailes Notch et yeux blancs : on a expression de l'allèle récessif w, qui semble devenir soudainement dominant : en réalité dans l'homologue qui l'accompagne il n y'a rien quant au locus w.

*La délétion est dominante pour son effet morphologique, mais récessive quant à son effet sur la viabilité, elle est létale à l'état hémi zygote chez les ♂.

Duplication

- Phénomène qui produit un doublement de segment d'un CHR

- Duplication peut être intra chromosomique ou interchromosomique

Duplication intra chromosomique

Duplication contiguë = repeats

Duplication non contiguë

Duplication interchromosomique

Fragment supplémentaire incorporé dans un autre CHR

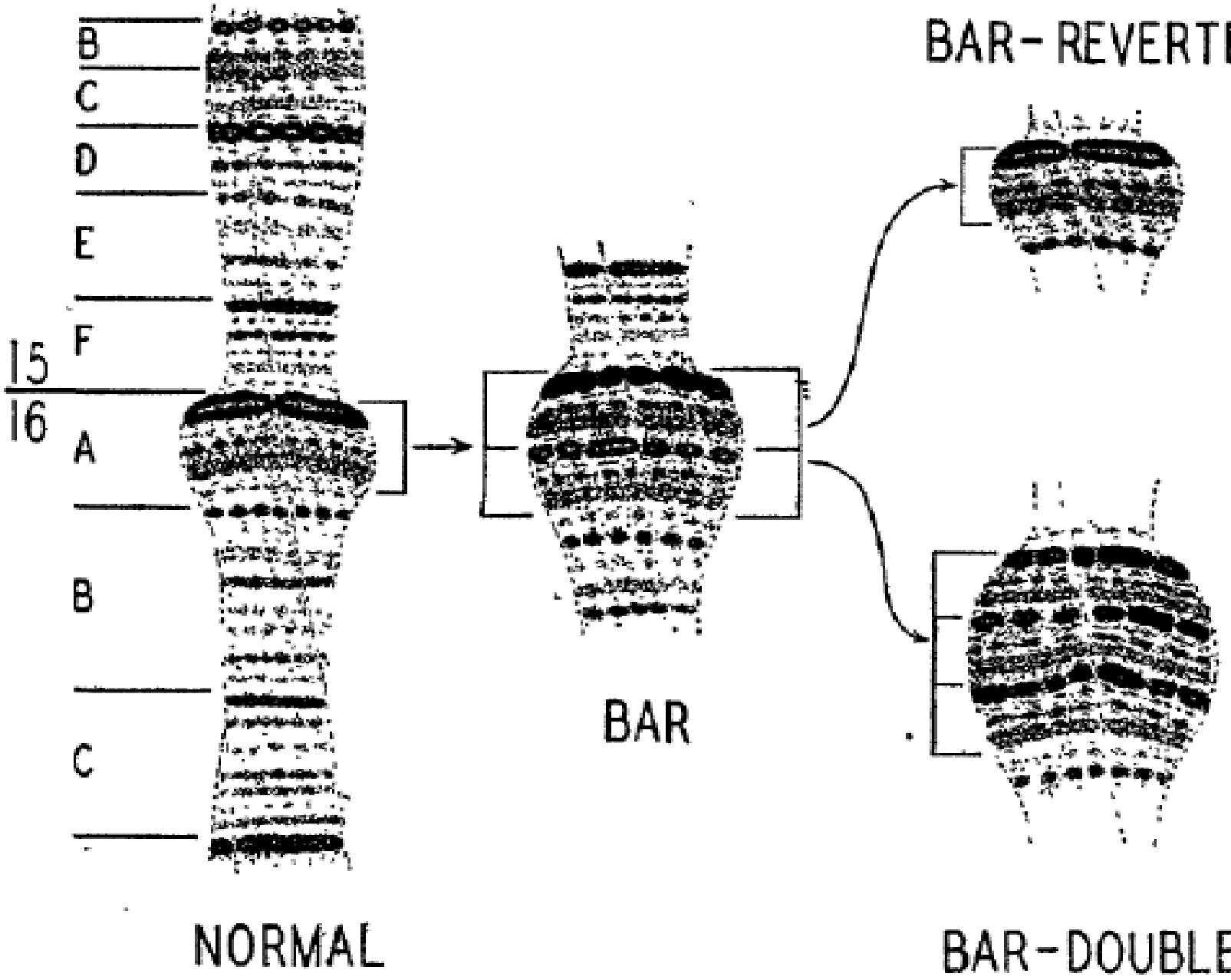
Fragment supplémentaire libre

Le gène « Bar » chez la drosophile

- B n’est pas un véritable gène mais une duplication de type contiguë. C’est un gène lié à X, à dominance incomplète.

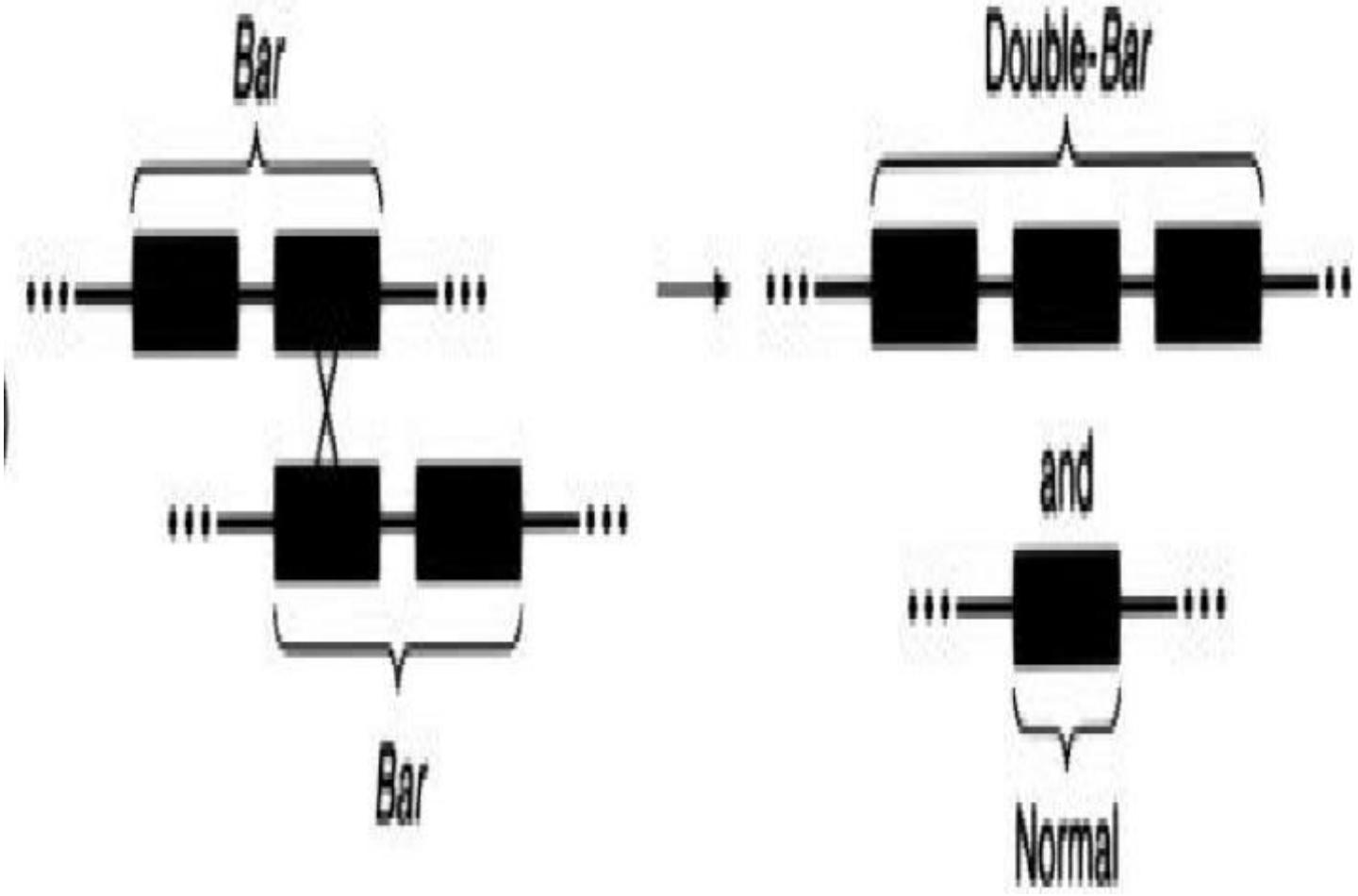
- Pour un individu Bar : la sous-section 16A du CHR X est représentée 2fois et non une seule.

- **Individu Bar= œil étroit**


BAR-REVERTED
B
C
D
E
F
15
16
A
B
C
BAR
NORMAL
BAR-DOUBLE

- Les femelles Bar homozygotes produisent des individus ‘’bar reverted= individus normaux= œil normal avec une seule représentation de la sous-section 16A du CHRX.

- Les individus double Bar ou ultra bar = œil encore plus étroit que les individus Bar, avec une triple représentation de la sous-section 16A .


Bar
Bar
Double-Bar
and
Normal

Translocation

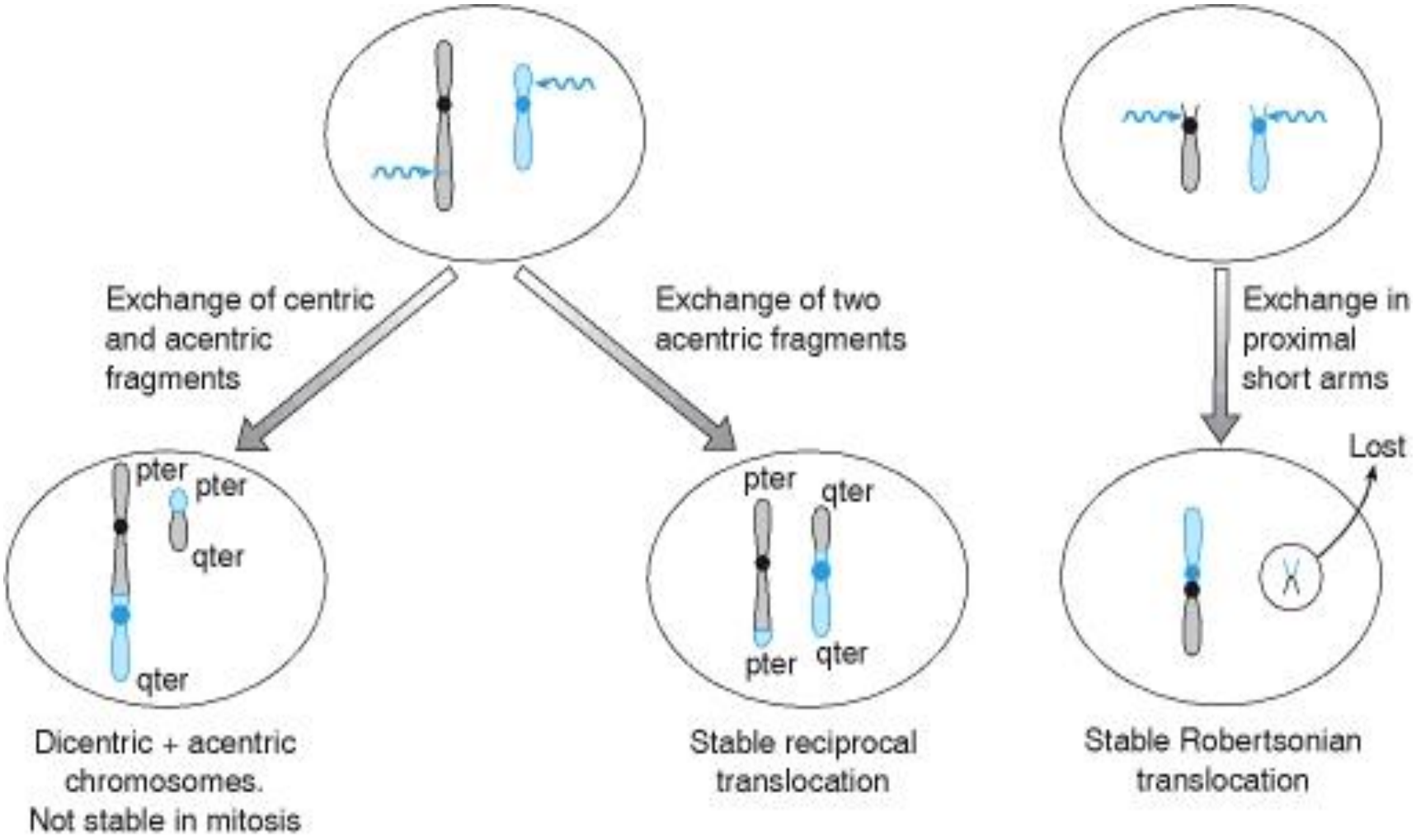
Phénomène qui résulte d'un changement de position d'un segment chromosomique et donc de la séquence du gène qu'il contient.

- **Translocation simple**: Le transfert d'une partie terminale d'un CHR à l'une des extrémités d'un autre CHR.

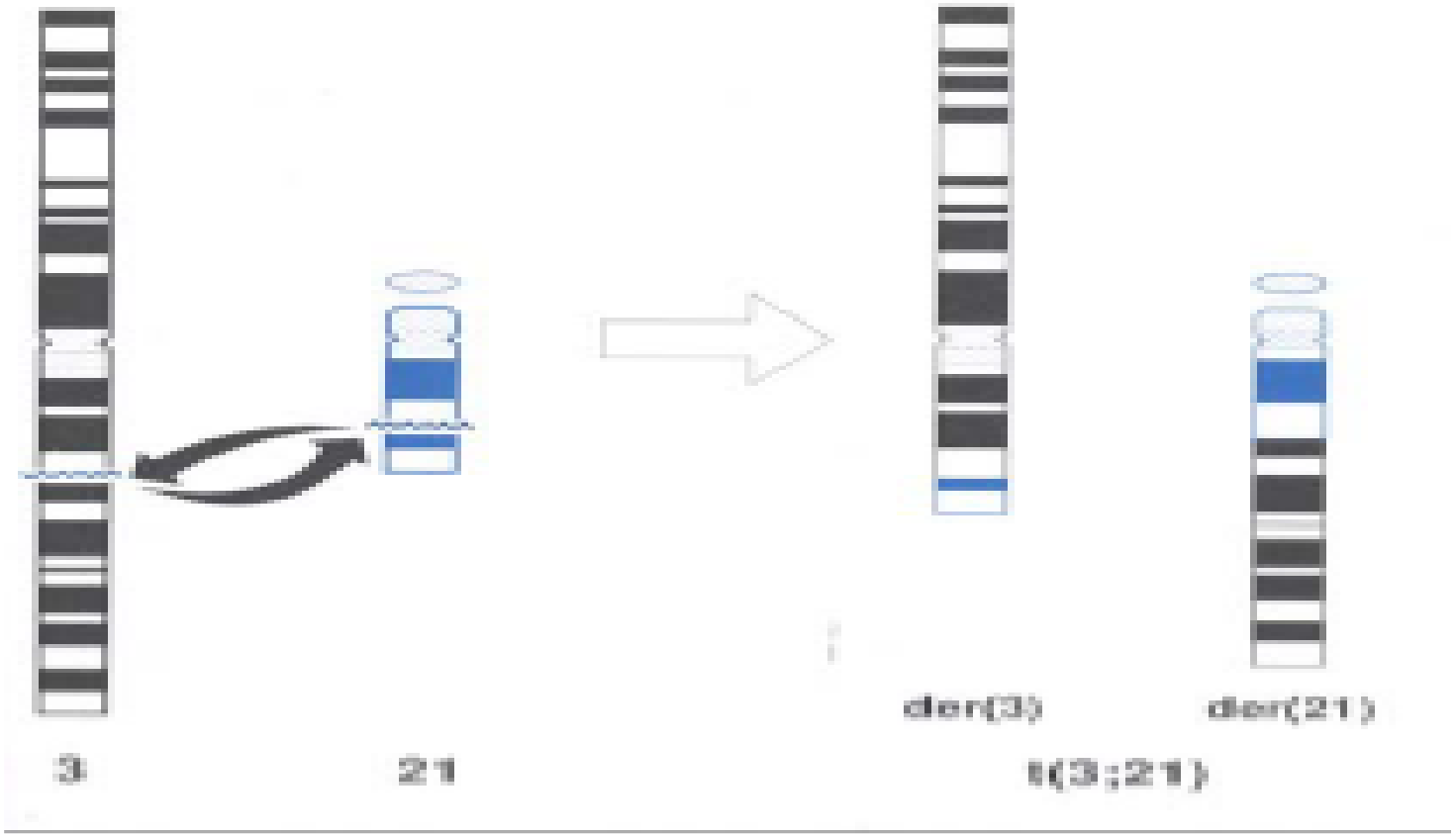
- Shift: Le transfert d'un segment interstitiel d'un CHR à un autre lieu, dans le même CHR ou dans un autre CHR.

- Translocation réciproque: Echange de segments Terminaux entre 2 CHR non homologues.

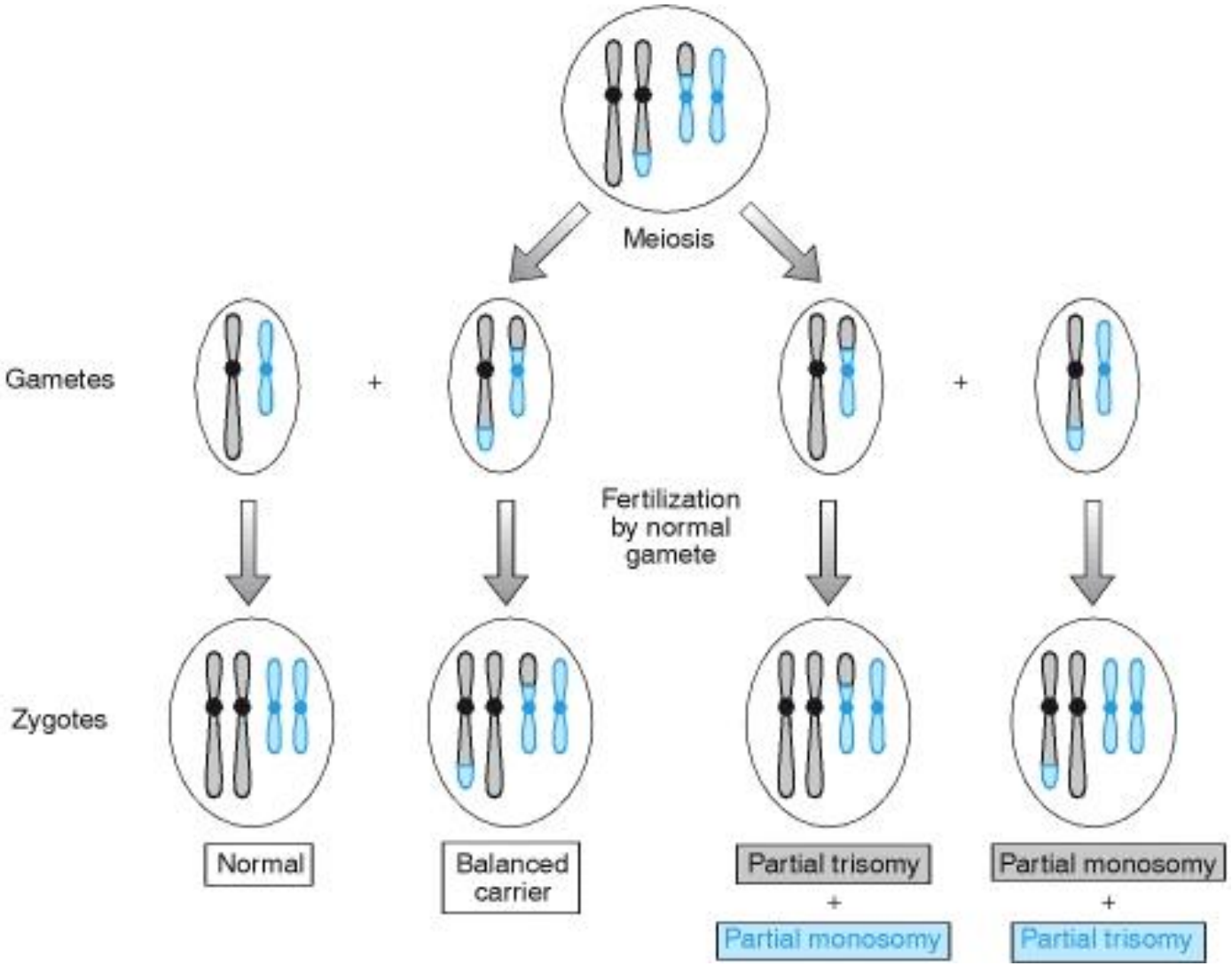
Les origines de la translocation



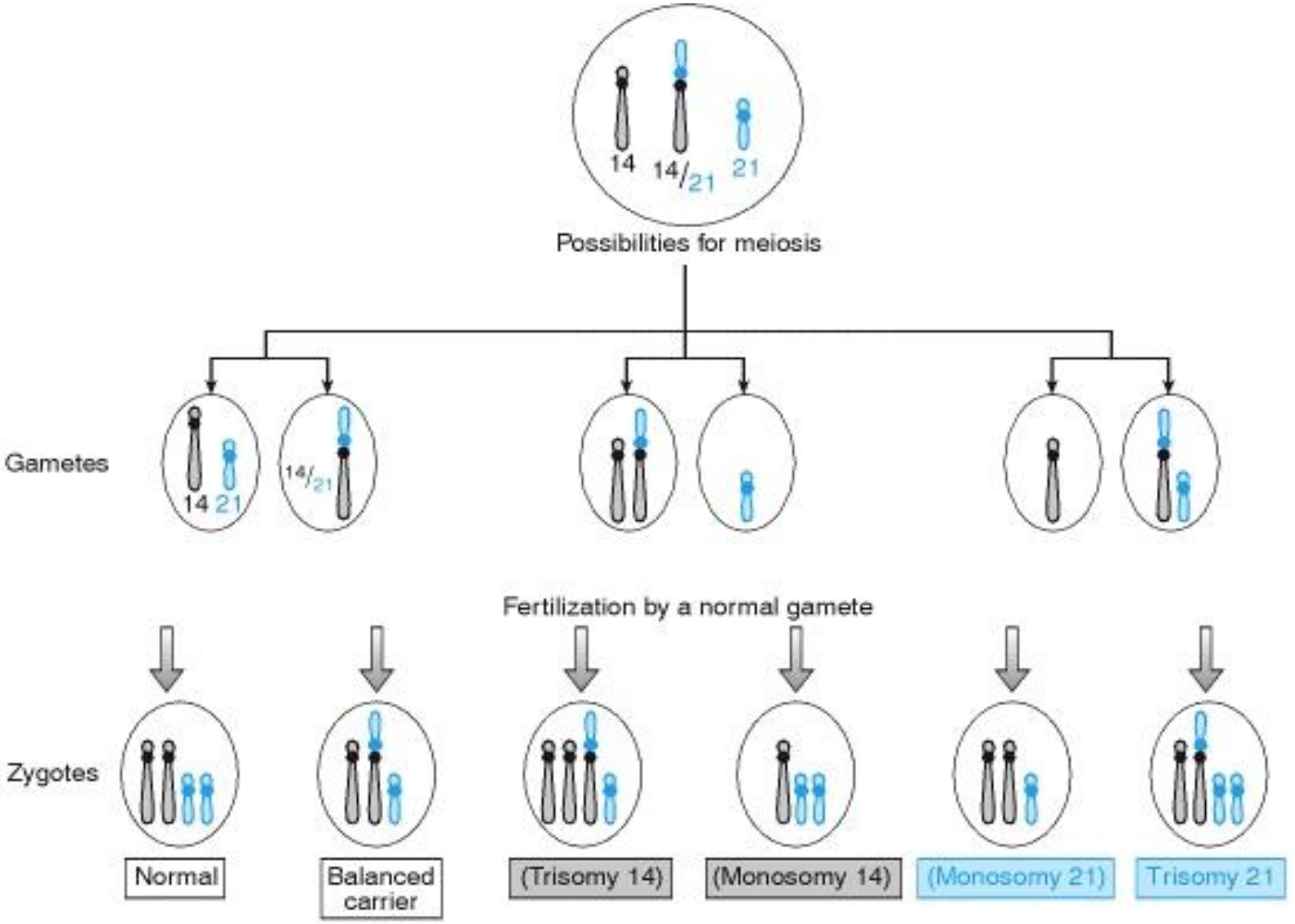
Translocation réciproque



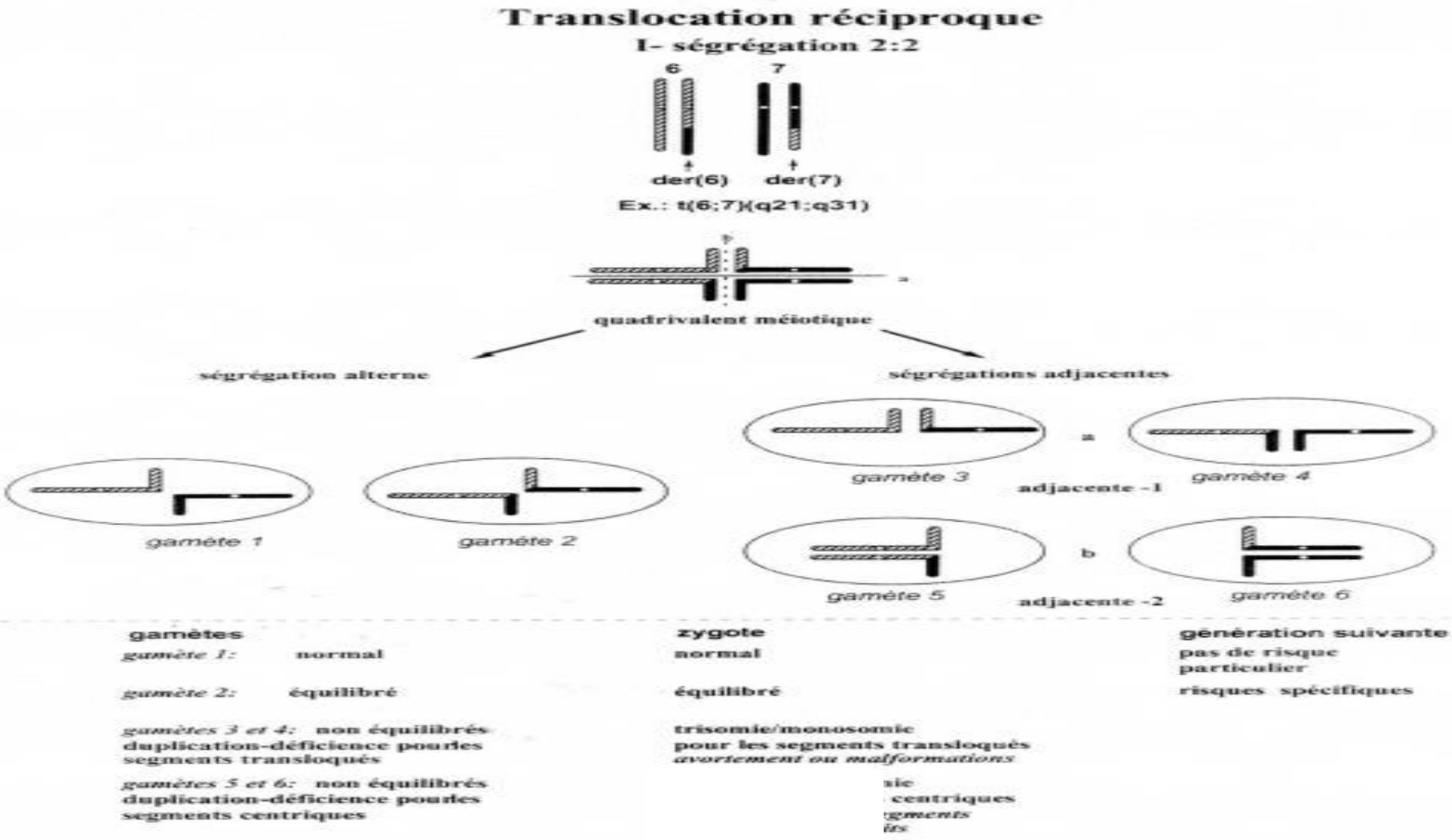
Translocation réciproque



Translocation robertsonienne



Effet d'une translocation réciproque sur l'évolution de la méiose.



De ces 6 types de gamètes, deux seulement sont balancés (+) ; ce sont les gamètes 1 et 2, les 4 autres contiennent des duplications (++) et des déficiences (-) et sont donc non balancés.

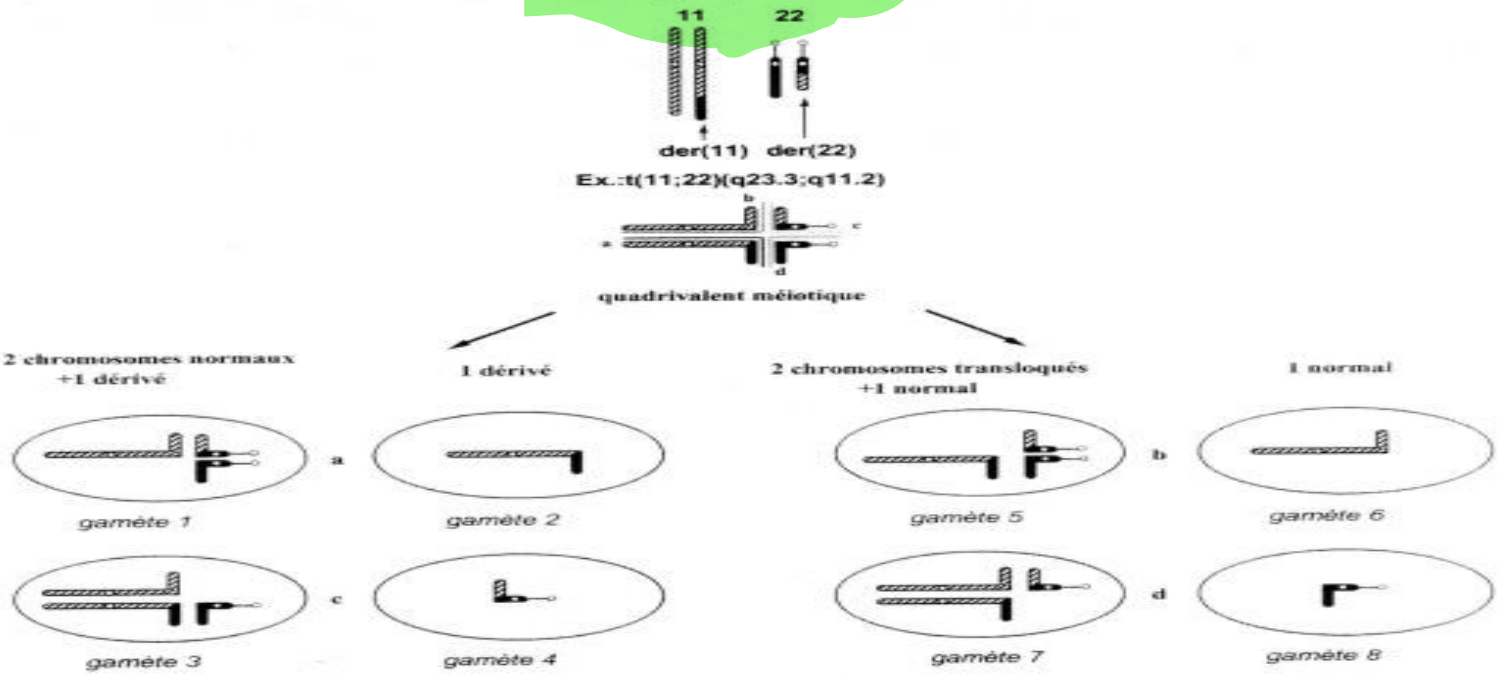
Les gamètes balancés sont ceux qui contiennent les CHR 6 et 7, dans ces gamètes: toutes les régions des 2 types de CHR sont représentés et ne sont représentés qu'une seule fois.

Le gamète 1 contient les 2CHR normaux.

Le gamète 2 contient les 2CHR transloqués.

Translocation réciproque

II- ségrégation 3:1



gamètes

gamètes 1 et 3: **disomie partielle des deux chromosomes**

gamètes 2 et 4: **nullosomie partielle des deux chromosomes**

gamètes 5 et 7: **disomie complète et translocation**

gamètes 6 et 8: **nullosomie complète**

zygote

trisomie tertiaire
+der(22): viable, +der(11): avortement

monosomie partielle
avortement

trisomie avec échange
avortement

monosomie
avortement

Dans cet exemple, seul le déséquilibre correspondant au gamète 1 a été observé à la naissance. Cette translocation est une des rares translocations récurrentes décrites chez l'homme.

- Chez les Animaux: gamètes non balancés ne sont pas éliminés mais zygotes non balancés sont éliminés.

- Chez les plantes : gamètophytes avec duplications et ou des déficiences ne sont généralement pas viables .

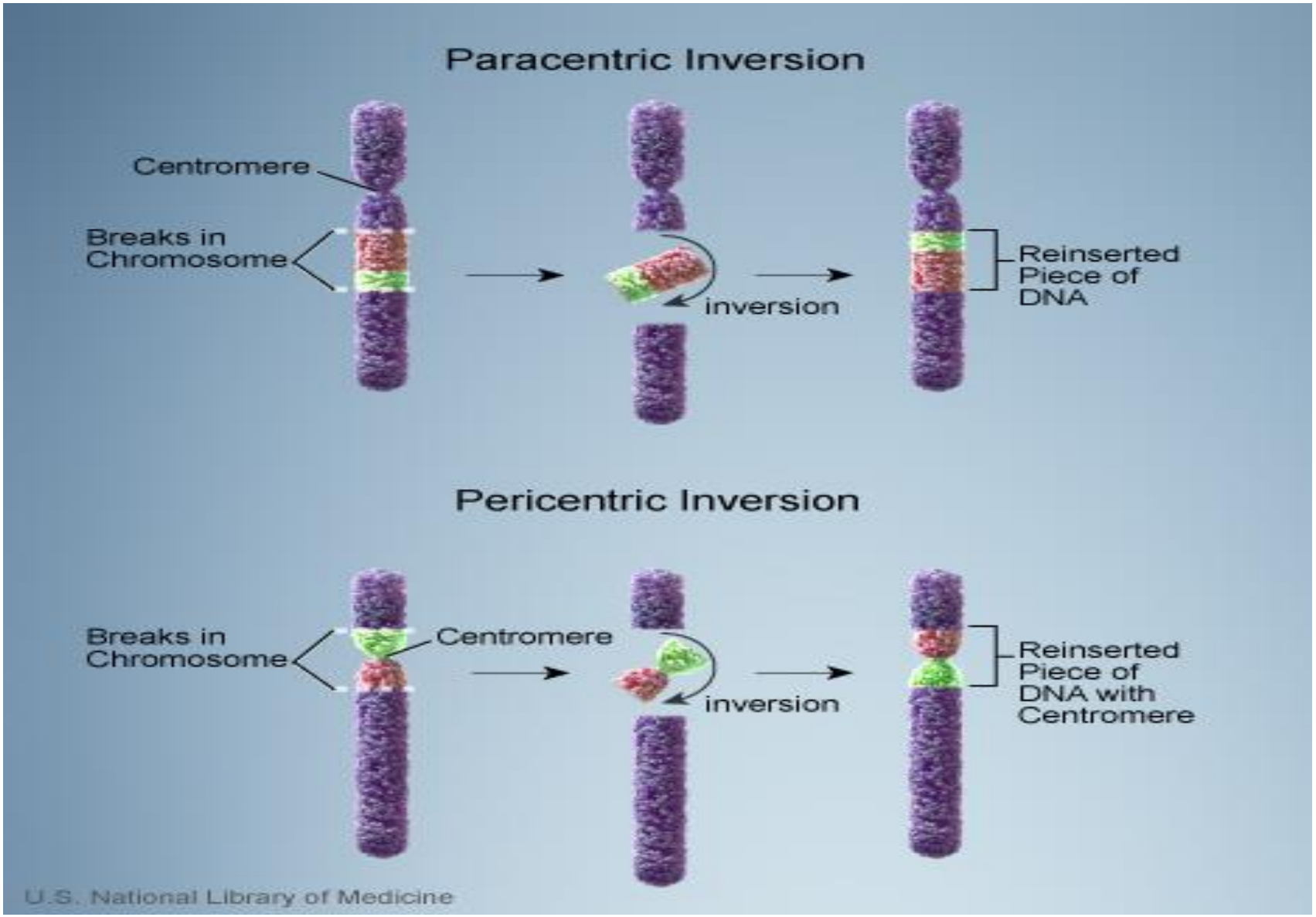
Inversions

- Un fragment de CHR est retourné.

- Anomalie ne s'accompagne pas de perte de matériel génétique

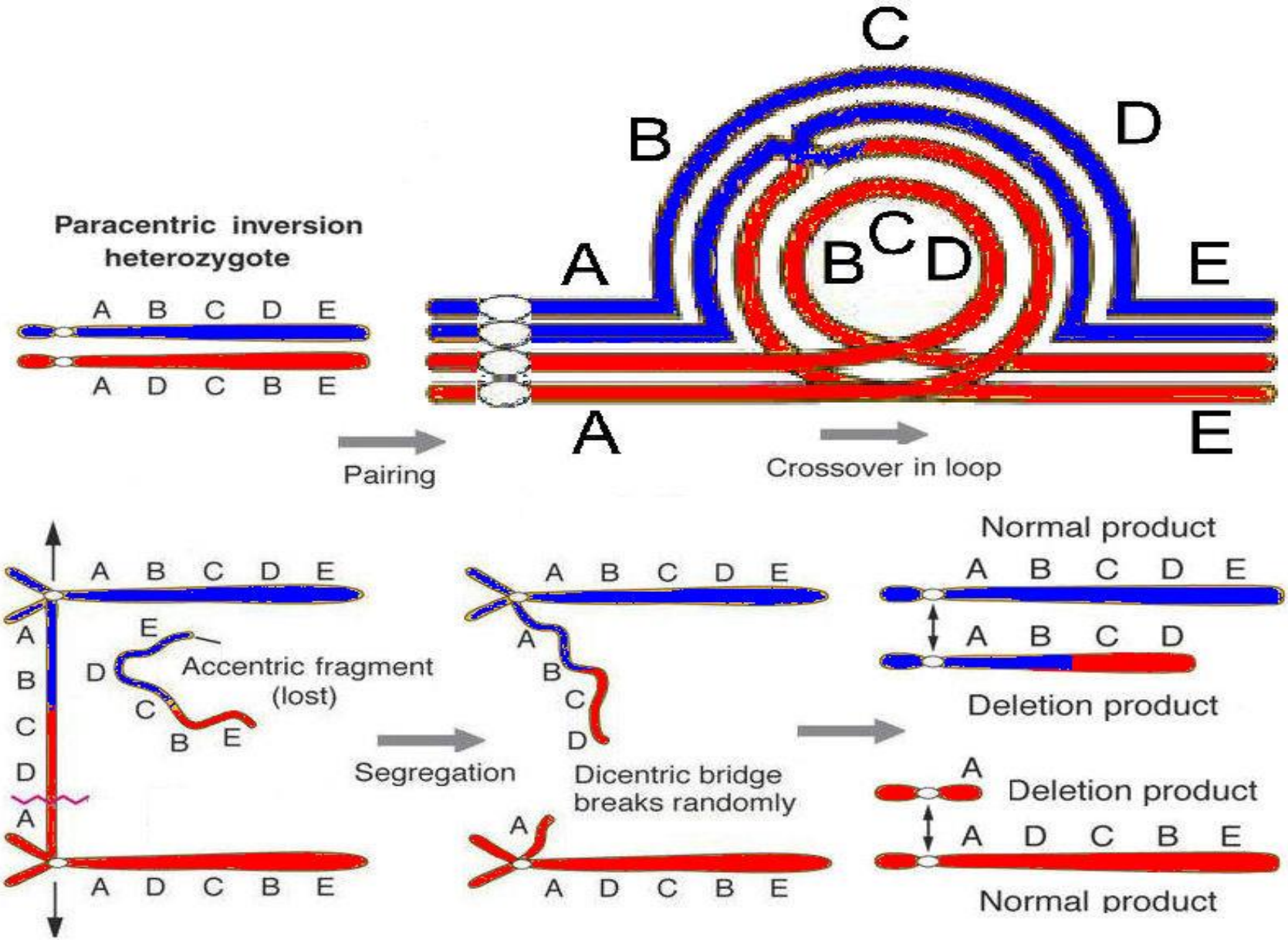
- l'inversion à l'état homozygote ne présente pas d'anomalie spéciales et la meiose s'y déroule normalement.

- les méioses chez un organisme hétérozygote pour l'inversion sont perturbées.


Paracentric Inversion
Centromere
Breaks in Chromosome
inversion
Reinserted Piece of DNA
Pericentric Inversion
Breaks in Chromosome
Centromere
inversion
Reinserted Piece of DNA with Centromere
U.S. National Library of Medicine

Effet d'une inversion paracentrique chez un hétérozygote sur l'évolution de la méiose.

L'accouplement des parties homologues des CHR au stade synopsis conduit à la formation des boucles. Un chiasma entre chromatides homologues à l'intérieur de la boucle conduit à l'apparition de CHR acentriques et dicentriques.


Paracentric inversion heterozygote
A B C D E
A D C B E
Pairing
Crossover in loop
Accentric fragment (lost)
Segregation
Dicentric bridge breaks randomly
Normal product
Deletion product
Deletion product
Normal product

l’anaphase I :

❖ La chromatide dicentrique semble soumise à des tensions opposées et forme un pont chromatidien entre les 2 pôles.

❖ La chromatide acentrique reste non loin de l’équateur.

la division II :

❖ Les deux chromatides non crossovers sont libérés, puis incluses dans les gamètes normaux.

❖ Les deux chromatides crossovers, sont incluses dans des gamètes anormaux, et les zygotes issus de ces gamètes sont le plus souvent éliminés.